

TD 13 : Dynamique du point

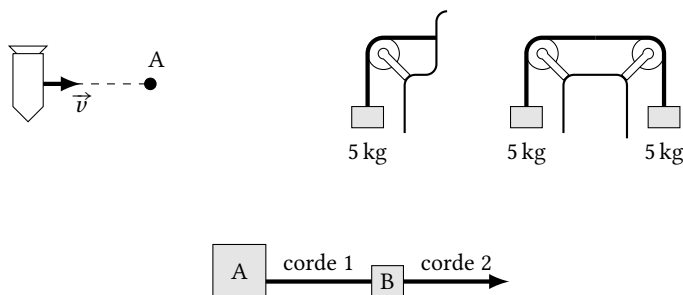
PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Questions diverses

1. Une fusée se déplace latéralement, moteurs éteints, dans l'espace, elle est suffisamment loin de tout objet pour être considérée comme isolée (voir le schéma ci-dessous à gauche). À l'instant t_1 , elle arrive en A et ses réacteurs sont allumés pour une durée Δt . À $t_1 + \Delta t$, la fusée arrive en B. Tracer l'allure de la trajectoire de la fusée pour $t > t_1$.

2. Déterminer la tension de la corde dans les deux configurations proposées au centre.

3. Un opérateur accélère à l'aide d'une corde deux blocs, A et B, de masses m_A et m_B telles que $m_A > m_B$ et reliés entre eux par une deuxième corde. Les deux cordes sont idéales et les blocs glissent sans frottement sur le sol. Comparer la force exercée par la corde 1 sur le bloc A à la force exercée par la corde 2 sur le bloc B.

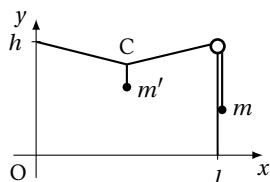


Exercice 2 : Fil à linge

On considère un fil à linge, de masse négligeable, fixé à un mur à la hauteur $h = 1,4$ m et passant par une poulie idéale au sommet d'un poteau de hauteur h situé à la distance $l = 8$ m du mur. Une masse m placée au bout du fil assure l'équilibre.

1. Une masse m' est pendue en C, situé à égale distance du mur et du poteau. Quelle est la hauteur de C ?

2. On veut pendre un jean mouillé pesant $m' = 3$ kg et mesurant 90 cm de long. Quelle doit être la valeur de m pour qu'il ne touche pas le sol ?



Exercice 3 : Glaçon dans un verre

Un glaçon cubique de volume $V = 8 \text{ cm}^3$ flotte à la surface d'un verre d'eau. On donne les masses volumiques $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ et $\rho_{\text{glace}} = 0,90 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

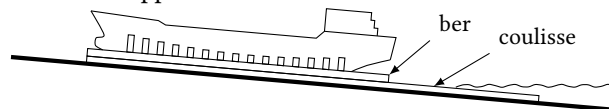
- Déterminer le volume émergé du glaçon.
- Quelle est la force minimale à appliquer avec une paille pour maintenir le glaçon sous la surface.
- Que devient le niveau de liquide dans le verre lors de la fonte du glaçon ?

Exercice 4 : Problème ouvert : Freinage d'un TGV

Un TGV roulant à $300 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ a besoin de 3 200 m pour s'arrêter. Déterminer l'ordre de grandeur de la force de frottement exercée par les rails sur le train.

Exercice 5 : Lancement d'un navire

Certains navires sont construits sur une cale (un plan incliné en béton). Lors de sa construction, le navire repose sur des supports en bois appelés tins.



Avant le lancement du navire, on construit pour remplacer les tins une charpente en bois, le ber, qui repose sur une ou plusieurs coulisses graissées fixées à la cale. Pour empêcher le navire de glisser avant la fin de l'opération, il est généralement retenu par des filins. Lors du lancement, on coupe les filins et le ber glisse sur les coulisses jusqu'à l'eau.

Les coulisses exercent sur le ber une réaction $\vec{R}$ pouvant se décomposer en une réaction normale $\vec{R}_N$ et une réaction tangentielle $\vec{R}_T$. Lorsque le ber glisse sur les coulisses, on a $\|\vec{R}_T\| = f \|\vec{R}_N\|$, avec $f = 0,1$ le coefficient de frottement.

On considère un navire, construit poupe vers l'eau sur une cale inclinée de 10° . La poupe est située à 20 m de l'eau.

1. On coupe les filins retenant le navire : quelle est sa vitesse lorsque la poupe atteint l'eau ? On pourra utiliser un système de coordonnées cartésiennes dont un des axes est parallèle à l'axe de la cale.

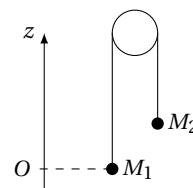
2. Que se passe-t-il si le coefficient de frottement est trop important ou si l'inclinaison de la cale est trop faible ?

Exercice 6 : Deux masses reliées via une poulie (machine d'Atwood)

On considère deux points matériels M_1 et M_2 , de masses respectives m_1 et m_2 reliés entre eux par un fil sans masse passant sur une poulie idéale (sans masse et sans frottements). Initialement les deux points sont au repos et M_1 est situé à la cote $z = 0$.

Déterminer l'expression de l'altitude z_1 du point M_1 en fonction du temps.

Pour obtenir le bon résultat, il convient de définir soigneusement les systèmes auxquels on applique les lois de la dynamique.



Exercice 7 : Chutes avec frottements ★

Frottement linéaire en v

On étudie la chute sans vitesse initiale d'une bille de masse volumique ρ_B et de rayon a dans un liquide de masse volumique

ρ_L et de viscosité η . La bille subit, outre le poids et la poussée d'Archimède, une force de frottement fluide obéissant à la loi de Stokes : $\vec{F} = -6\pi a\eta \vec{v}$.

On donne : $a = 5 \text{ mm}$, $\rho_B = 7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\rho_L = 1,3 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\eta = 1,5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ et $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Exprimer la vitesse limite $\vec{v}_L$ atteinte par la bille.
2. Exprimer la loi de vitesse $v(t)$. Au bout de combien de temps la vitesse limite est-elle atteinte à 5% près? Quelle est alors la distance parcourue par la bille?

Frottement quadratique en v

Un parachutiste en chute libre de masse $m = 80 \text{ kg}$ se lance à $t = 0$ depuis un point fixe. Il atteint une vitesse limite $v_L = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

3. On peut modéliser les frottements de l'air par une force opposée au mouvement et de norme proportionnelle au carré de la vitesse : $F = kv^2$. Calculer k .

4. Trouver l'équation différentielle liant v et $\frac{dv}{dt}$. En déduire v en fonction de v_L , g et t . On donne : $\int \frac{du}{1-u^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right|$. Trouver la durée nécessaire pour atteindre 95 % de la vitesse limite.

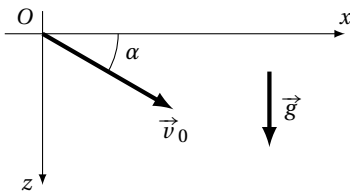
5. Trouver l'équation différentielle liant v et $\frac{dv}{dx}$. En déduire v en fonction de v_L , g et x . Quelle est la distance parcourue lorsque l'on a atteint 95% de la vitesse limite?

Exercice 8 : Chute d'un grain de sable

On étudie la chute d'un grain de sable très fin dans l'eau (diamètre de l'ordre de quelques dizaines de micromètres au plus). Outre son poids et la poussée d'Archimède, le grain de sable subit une force de frottement fluide linéaire, de la forme $\vec{F}_f = -\beta \vec{v}$.

On note m la masse du grain de sable, ρ sa masse volumique, ρ_{eau} la masse volumique de l'eau, et g l'accélération de la pesanteur.

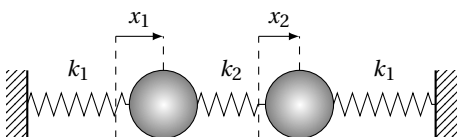
Initialement, le grain est jeté à la surface de l'eau avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$ du grain de sable.
2. Montrer que le grain de sable atteint une vitesse limite $\vec{v}_{\text{lim}}$ dont on donnera l'expression.
3. Résoudre l'équation différentielle précédente pour déterminer les expressions des composantes $v_x(t)$ et $v_z(t)$ du vecteur vitesse. Tracer l'allure de leur évolution en fonction du temps.
4. En déduire les expressions de $x(t)$ et $z(t)$. Tracer leur allure en fonction du temps.
5. Exprimer la distance horizontale parcourue par le grain de sable sous l'eau. Tracer l'allure de sa trajectoire.

Exercice 9 : Oscillateurs couplés *

On considère un système de deux mobiles de masse m , liés par des ressorts constantes de raideur k_1 et k_2 de la manière représentée sur le schéma ci-dessous.



On suppose qu'à l'équilibre, les trois ressorts ont leur longueur à vide. On repère les positions des masses par rapport à leur positions d'équilibre respectives : $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

1. Trouver les deux équations différentielles couplées pour les positions $x_1(t)$ et $x_2(t)$

2. On pose $s = x_2 + x_1$ et $d = x_2 - x_1$. Trouver deux équations différentielles vérifiées, l'une par $s(t)$ et l'autre par $d(t)$.

3. Mode propre symétrique : initialement les vitesses sont nulles et $d = 0$. Montrer qu'à tout instant on a alors $d = 0$ et exprimer la pulsation ω_s des oscillations des masses. Représenter ce mode à un instant quelconque.

4. Mode propre antisymétrique : initialement les vitesses sont nulles et $s = 0$. Montrer qu'à tout instant on a alors $s = 0$ et exprimer la pulsation ω_d des oscillations des masses. Représenter ce mode à un instant quelconque.

Ce résultat est général : pour un système à N degrés de liberté, il y a N modes propres.

5. Initialement les vitesses sont nulles et $x_2 = x_0$ et $x_1 = 0$. Déterminer complètement $s(t)$ et $d(t)$, puis $x_1(t)$ et $x_2(t)$.

6. On suppose que le couplage est faible ($k_2 \ll k_1$). On pose $\omega_0 = \frac{\omega_s + \omega_d}{2}$ et $\Delta\omega = \omega_s - \omega_d$. Montrer que $\Delta\omega \ll \omega_0$ et exprimer simplement $x_1(t)$ et $x_2(t)$ avec les conditions initiales précédentes. À l'aide d'une calculatrice, tracer le graphe de $x_1(t)$ et $x_2(t)$. Ce phénomène s'appelle un phénomène de battements.

Exercice 10 : Toboggan sur un igloo

Un enfant, assimilé à un point matériel E de masse m a réussi à monter au sommet A d'un igloo hémisphérique de rayon ℓ . À $t = 0$, l'enfant se lance légèrement et quitte la position A avec une vitesse de départ quasi-nulle. Il glisse ensuite sans frottements sur l'igloo.

1. Déterminer la vitesse de l'enfant en fonction de θ lorsqu'il glisse sur l'igloo.
2. Pour quelle valeur θ_0 de θ l'enfant décolle-t-il de la demi-sphère?

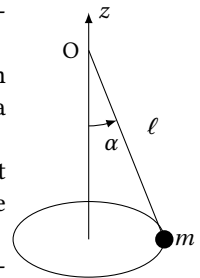
Exercice 11 : Pendule conique

On étudie un pendule conique constitué d'un point matériel M de masse m suspendu à un fil de longueur ℓ .

Le point matériel est en rotation uniforme autour de l'axe (Oz) à la vitesse angulaire constante ω .

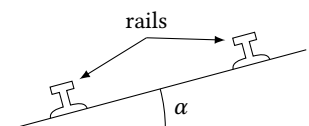
1. Donner la relation entre ω et l'angle de déviation α du pendule par rapport à la verticale.

2. À partir de quelle vitesse angulaire le pendule décolle-t-il de l'axe de rotation?

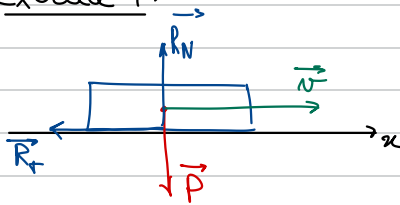


Exercice 12 : Train dans un virage

Un train aborde une courbe à la vitesse constante de 160 km/h. le rail à l'extérieur du virage est situé plus haut que le rail à l'intérieur du virage. Sachant que le rayon de la courbe est de 1500 m, quel doit être l'angle α entre l'horizontale et les traverses pour que les rails ne subissent pas de contrainte latérale.



Exercice 4:

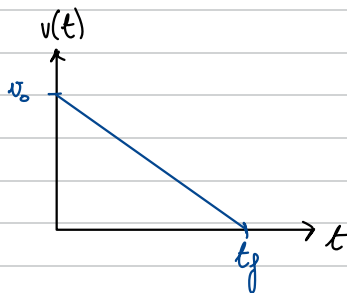


PFD appliquée au train (ref. terrestre supposé galiléen)

en projection sur (Ox)

$$m \frac{dv}{dt} = -R_T \quad (\text{ici, } \vec{R}_T = \text{cte})$$

$$\Rightarrow v(t) = v_0 - \frac{R_T}{m} t$$



t_f : temps de freinage t_f , $v(t_f) = 0$

$$\hookrightarrow t_f = \frac{m v_0}{R_T}$$

$$x(t) = v_0 t - \frac{R_T t^2}{2m} + x(0) \quad : \quad x(t) = v_0 t - \frac{R_T t^2}{2m}$$

$$d = x(t_f) = v_0 t_f - \frac{R_T t_f^2}{2m}$$

$$= \frac{m v_0^2}{R_T} - \frac{R_T}{2m} \times \frac{m^2 v_0^2}{R_T^2}$$

$$d = \frac{m v_0^2}{2 R_T}$$

$$\curvearrowright R_T \cdot d = \frac{m v_0^2}{2}$$

AN: $m \approx 400\text{T}$

$$R_T = \frac{m v_0^2}{2d} = \frac{4 \cdot 10^5 \times (8.10)^2}{2 \times 3.2 \cdot 10^{-3}}$$

$$= \frac{4 \times 6.4 \cdot 10^8}{6.4 \cdot 10^{-3}}$$

$$R_T = 4 \cdot 10^5 \text{ N}$$

Exercice 7:



$$\vec{f} = -6\pi\eta a \vec{v}$$

Effet statique résultant $= \vec{\pi} + \vec{P}$

$$\vec{P} = m\vec{g} - \rho_B \cdot V_B \vec{g} = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_B \vec{g}$$

$$\vec{\pi} = -\rho_f V_f \vec{g} = -\rho_f V_B \vec{g} = -\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_f \vec{g}$$

Effet résultant (statique): $\boxed{\vec{P} + \vec{\pi} = \frac{4}{3}\pi a^3 (\rho_B - \rho_f) \vec{g}}$

1) La vitesse limite est atteinte en RP.

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} = m\vec{g} - 6\pi\eta a \vec{v}_L + \vec{\pi}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_L = \frac{m\vec{g} + \vec{\pi}}{6\pi\eta a} = \frac{\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_B \vec{g} - \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_f \vec{g}}{6\pi\eta a}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{v}_L = \frac{2a^2}{9\eta} (\rho_B - \rho_f) \vec{g}}$$

2) PFD appliqué à la bille (cf. terrestre supposé galiléen)

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{\pi} + \vec{P} - 6\pi\eta a \vec{v}$$

$$\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_B \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{4}{3}\pi a^3 (\rho_B - \rho_f) \vec{g} - 6\pi\eta a \vec{v}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \frac{\rho_B - \rho_f}{\rho_B} \vec{g}$$

$$\boxed{\frac{1}{\tau} = \frac{6\pi\eta a}{\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_B} = \frac{9\eta}{2a^2 \rho_B}}$$

$$\vec{v}(t) = \vec{A} e^{-t/\tau} + \underbrace{\tau \frac{\rho_B - \rho_f}{\rho_B} \vec{g}}_{\vec{v}_L} \Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{A} e^{-t/\tau} + \vec{v}_L$$

En $t=0$, $\vec{v} = \vec{0}$; $\vec{0} = \vec{A} + \vec{v}_L$

Donc: $\vec{v}(t) = \vec{v}_L (1 - e^{-t/\tau})$

$\vec{v}_L$ atteint à 5% près?

$\vec{v}_L$ est atteint à mieux que 5% près pour $t > t_0$.

tel que: $1 - e^{-t_0/\tau} = 0,95$

$$\Rightarrow e^{-t_0/\tau} = 0,05$$

$$\Rightarrow t_0 = \underbrace{\tau \ln(20)}_{3,5}$$

Distance convergente?

On projette $\vec{v}(t)$ sur l'axe z : exemple $z(0) = 0$.

$$z(t) = v_L t + z v_L e^{-t/\tau} + cste$$

$$z(0) = 0 = z v_L + cste \Rightarrow cste = -z v_L$$

$$z(t) = v_L t + z v_L (e^{-t/\tau} - 1), \quad v_L = \vec{v}_L \cdot \vec{u}_z$$

Distance parcourue $= d = z(t_0)$

Exercice 8 :

1) Bilan des forces : * poids $\vec{P} = m\vec{g}$

$$\begin{aligned} \text{* poussée d'Archimède } \vec{\Pi} &= -\rho_{\text{eau}} V_{\text{grain}} \vec{g} \\ &= -\frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho} m \vec{g} \\ &= -\frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho} \vec{P} \end{aligned}$$

$$\text{* frottement fluide } \vec{P} = -\beta \vec{v}$$

PFD appliquée au grain.

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho} m\vec{g} - \beta \vec{v}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g} \left(1 - \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho}\right) \text{ avec } \tau = \frac{m}{\beta}$$

2) Vitesse limite $\longrightarrow$ R.P. $\Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$

$$\text{et donc } \vec{v}_{\text{lim}} = \tau \vec{g} \left(1 - \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho}\right) \rightarrow \text{valeur \textit{ne} par rapport au cours, car on prend compte } \vec{\Pi}.$$

$$3) \vec{v}(t) = \vec{k} e^{-t/\tau} + \vec{v}_{\text{lim}}$$

à $t=0$: $\vec{v} = \vec{v}_0$ et donc

$$\vec{k} + \vec{v}_{\text{lim}} = \vec{v}_0 : \vec{k} = \vec{v}_0 - \vec{v}_{\text{lim}}$$

$$\text{D'où : } \vec{v}(t) = (\vec{v}_0 - \vec{v}_{\text{lim}}) e^{-t/\tau} + \vec{v}_{\text{lim}}$$

$$\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} e^{-t/\tau} \\ v_y(t) = [v_{0y} - \tau g (1 - \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho})] e^{-t/\tau} + \tau g (1 - \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho}) \end{cases}$$

Pour la suite, Cf. cours.